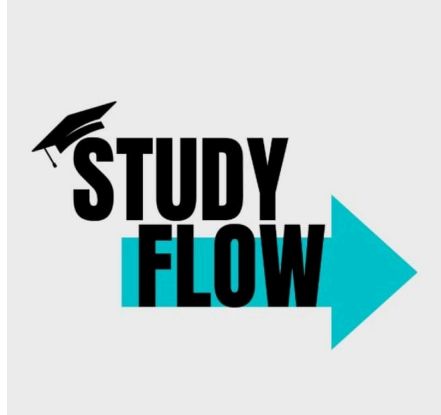


CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA
GARANTIA DA QUALIDADE DE SOFTWARE



STUDY FLOW

**DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO E PLANO DE
QUALIDADE**

**Study Flow — Plataforma de E-commerce B2C de Cursos e
Conteúdos Digitais**

Disciplina: Gestão e Qualidade de Software
Integrantes: Erick Souza, Geovane Santos, Kauan de Andrade

Tema

E-commerce B2C. O material-base descreve a venda de cursos, conteúdos digitais, pagamentos, matrícula, progresso e avaliações; para atender integralmente ao roteiro do III, foram acrescentados artefatos e requisitos de e-commerce, como carrinho, checkout, pedido e itens de pedido. Essas inclusões são apresentadas como adequações propostas, e não como funcionalidades já comprovadas no documento-base.

Sumário

1. Visão Geral do Sistema
2. Escopo e Stakeholders
3. Requisitos Funcionais e Não Funcionais
4. Matriz de Requisitos e Critérios de Aceitação
5. Regras de Negócio
6. Modelagem de Dados — DER
7. Arquitetura de Código e Diagrama de Classes
8. Estratégia de Versionamento, Repositório e CI/CD
9. Plano de Garantia da Qualidade (QA)
10. Rastreabilidade entre Requisitos e Testes
11. Riscos e Mitigações
12. Conclusão
13. Checklist de Entrega do III

1. Visão Geral do Sistema

O Study Flow é uma plataforma de comércio eletrônico B2C voltada à comercialização de cursos e conteúdos digitais. A solução permite que clientes realizem cadastro, naveguem pelo catálogo, selecionem produtos, efetuem compras, acompanhem pedidos e acessem os conteúdos adquiridos. Instrutores gerenciam cursos e materiais, enquanto administradores controlam publicação, usuários, relatórios e configurações.

O documento-base já define gerenciamento de usuários, cursos, pagamentos, conteúdo, chatbot, matrícula, progresso, certificados, avaliações, notificações e relatórios. O presente documento mantém essas capacidades e organiza os requisitos de forma rastreável.

1.1 Objetivo

Disponibilizar, por meio do Study Flow, uma experiência segura e confiável de compra e consumo de cursos digitais, integrando catálogo, checkout, pagamento, matrícula, conteúdo e acompanhamento do progresso.

1.2 Público-alvo

- Clientes/alunos interessados em adquirir cursos e conteúdos digitais.
- Instrutores responsáveis pela criação e manutenção dos cursos.
- Administradores responsáveis pela operação e governança da plataforma.

1.3 Escopo

- Cadastro, autenticação e perfil.
- Catálogo e categorização de cursos.
- Gestão de cursos e conteúdo.
- Carrinho, checkout, pedidos e pagamentos.

- Matrícula e controle de acesso.
- Progresso, certificados, avaliações e notificações.
- Chatbot/FAQ e suporte.
- Relatórios administrativos.
- Segurança, disponibilidade, backup, logs e conformidade.

2. Escopo e Stakeholders

Usuário	Interesse	Responsabilidades no sistema
Cliente/Aluno	Comprar e consumir cursos	Cadastro, compra, pagamento, matrícula, progresso, avaliação e suporte.
Instrutor	Publicar e gerenciar cursos	Criar/editar cursos, enviar conteúdo e acompanhar engajamento.
Administrador	Governança da plataforma	Aprovar cursos, gerir usuários, relatórios, suporte e configurações.
Instituição financeira	Processar pagamentos	Autorizar ou recusar transações e informar status.
Serviço de e-mail/SMS	Comunicação	Enviar confirmações e notificações.
Chatbot	Suporte automatizado	Responder FAQ e encaminhar casos não resolvidos.

3. Requisitos Funcionais e Não Funcionais

Os requisitos funcionais abaixo consolidam os requisitos existentes e acrescentam os elementos necessários para caracterizar o fluxo B2C completo.

3.1 Requisitos Funcionais

ID	Descrição resumida	Prioridade
RF01	Cadastro de usuário	Alta
RF02	Login e autenticação	Alta
RF03	Recuperação de senha	Alta
RF04	Gerenciamento de perfil	Média
RF05	Catálogo de cursos/produtos	Alta
RF06	Categorias e níveis	Média
RF07	Criação de curso	Alta
RF08	Edição e exclusão de curso	Alta
RF09	Aprovação administrativa	Alta
RF10	Upload de conteúdo	Alta
RF11	Organização em módulos/capítulos	Alta
RF12	Carrinho de compras	Alta
RF13	Checkout	Alta
RF14	Pagamento	Alta
RF15	Pedido	Alta
RF16	Histórico de compras	Média
RF17	Matrícula/acesso pós-compra	Alta
RF18	Progresso	Alta
RF19	Controle de acesso	Alta
RF20	Certificado	Média
RF21	Avaliações e comentários	Média
RF22	Notificações	Média
RF23	Chatbot/FAQ	Média
RF24	Relatórios	Média
RF25	Reembolso	Média

3.2 Requisitos Não Funcionais

ID	Atributo	Prioridade
RNF01	Desempenho	Alta
RNF02	Escalabilidade	Alta
RNF03	Streaming/conteúdo	Alta
RNF04	Segurança de senha	Alta
RNF05	Proteção web	Alta
RNF06	Controle de acesso	Alta

ID	Atributo	Prioridade
RNF07	Disponibilidade	Alta
RNF08	Backup	Alta
RNF09	Usabilidade	Média
RNF10	Compatibilidade	Média
RNF11	Integrações	Média
RNF12	Manutenibilidade	Média
RNF13	Observabilidade	Média
RNF14	LGPD/GDPR	Alta

4. Matriz de Requisitos e Critérios de Aceitação

A matriz abaixo atende: ID, tipo, descrição, prioridade e critério de aceitação. Os critérios foram escritos de forma verificável para permitir rastreabilidade até os testes.

ID	Tipo	Descrição	Prioridade	Critério de Aceitação
RF01	RF	Cadastro de usuário	Alta	O sistema deve permitir o cadastro de usuário com nome, e-mail e senha válidos.
RF02	RF	Login e autenticação	Alta	O sistema deve autenticar usuários cadastrados.
RF03	RF	Recuperação de senha	Alta	O sistema deve permitir solicitar recuperação de senha.
RF04	RF	Gerenciamento de perfil	Média	O usuário deve visualizar e atualizar seus dados pessoais.
RF05	RF	Catálogo de cursos/produtos	Alta	O sistema deve listar cursos disponíveis com categoria, descrição, preço e situação.
RF06	RF	Categorias e níveis	Média	O sistema deve organizar cursos por categoria e nível de dificuldade.
RF07	RF	Criação de curso	Alta	O instrutor deve criar cursos informando dados obrigatórios.
RF08	RF	Edição e exclusão de curso	Alta	Instrutor deve editar e solicitar exclusão de cursos sob suas permissões.
RF09	RF	Aprovação administrativa	Alta	Administrador deve aprovar ou reprovar cursos antes da publicação.
RF10	RF	Upload de conteúdo	Alta	Instrutor deve enviar vídeos, PDFs, quizzes e materiais.
RF11	RF	Organização em módulos/capítulos	Alta	Instrutor deve organizar o conteúdo em módulos e capítulos.
RF12	RF	Carrinho de compras	Alta	Cliente deve adicionar, remover e consultar itens no carrinho.
RF13	RF	Checkout	Alta	Cliente deve confirmar a compra a partir do carrinho.
RF14	RF	Pagamento	Alta	O sistema deve processar pagamentos por métodos configurados, incluindo Pix e cartão/integrações.
RF15	RF	Pedido	Alta	O sistema deve registrar pedidos e seus itens.
RF16	RF	Histórico de compras	Média	O cliente deve consultar seus pedidos e cursos adquiridos.
RF17	RF	Matrícula/acesso pós-compra	Alta	Após pagamento aprovado, o cliente deve ser matriculado e obter acesso ao conteúdo adquirido.
RF18	RF	Progresso	Alta	O sistema deve registrar o progresso do aluno por capítulo/curso.
RF19	RF	Controle de acesso	Alta	Conteúdos condicionados por progresso devem respeitar pré-requisitos.
RF20	RF	Certificado	Média	O sistema deve gerar certificado ao concluir curso elegível.
RF21	RF	Avaliações e comentários	Média	Cliente/aluno que adquiriu o curso deve poder avaliar e comentar.
RF22	RF	Notificações	Média	O sistema deve enviar notificações sobre compra, andamento e promoções.
RF23	RF	Chatbot/FAQ	Média	O sistema deve responder dúvidas frequentes e encaminhar casos não resolvidos.
RF24	RF	Relatórios	Média	Administradores devem consultar matrículas, vendas, faturamento e engajamento.
RF25	RF	Reembolso	Média	O sistema deve registrar e controlar solicitações de reembolso.
RNF01	RNF	Desempenho	Alta	95% das requisições críticas devem responder em até 2 segundos em carga de referência.
RNF02	RNF	Escalabilidade	Alta	A arquitetura deve permitir crescimento horizontal dos serviços sem alteração das regras de negócio.
RNF03	RNF	Streaming/conteúdo	Alta	O carregamento de conteúdo deve minimizar interrupções em conexão compatível.
RNF04	RNF	Segurança de senha	Alta	Senhas nunca devem ser armazenadas em texto puro.
RNF05	RNF	Proteção web	Alta	A aplicação deve possuir controles contra SQL Injection, XSS e CSRF.
RNF06	RNF	Controle de acesso	Alta	Cada perfil só pode executar operações autorizadas.
RNF07	RNF	Disponibilidade	Alta	A meta de disponibilidade mensal deve ser de 99,9%.
RNF08	RNF	Backup	Alta	Dados críticos devem possuir backup automático e procedimento de recuperação.
RNF09	RNF	Usabilidade	Média	A interface deve ser responsiva e permitir navegação sem dependência de dispositivo específico.
RNF10	RNF	Compatibilidade	Média	A aplicação deve suportar navegadores modernos definidos no plano de testes.
RNF11	RNF	Integrações	Média	Pagamentos, notificações e chatbot devem ser integrados por APIs documentadas.
RNF12	RNF	Manutenibilidade	Média	Código deve ser modular, documentado e seguir convenções do projeto.
RNF13	RNF	Observabilidade	Média	Falhas e eventos críticos devem gerar logs com contexto suficiente para diagnóstico.
RNF14	RNF	LGPD/GDPR	Alta	Dados pessoais devem ser tratados conforme políticas de privacidade e princípios aplicáveis.

5. Regras de Negócio

ID	Regra de Negócio
RN01	Somente usuários autenticados podem realizar compras e acessar a área de conteúdo adquirido.
RN02	Um curso deve possuir dados obrigatórios antes de ser submetido para aprovação.
RN03	Um curso reprovado não pode ser publicado enquanto não for corrigido e submetido novamente.
RN04	O acesso ao conteúdo adquirido é liberado somente após confirmação do pagamento.
RN05	Conteúdos que dependem de pré-requisitos devem permanecer bloqueados até a conclusão dos conteúdos anteriores.
RN06	O progresso deve ser associado ao aluno e ao conteúdo, evitando que um usuário altere o progresso de outro.
RN07	Um pedido deve registrar os itens e o preço praticado no momento da compra.
RN08	O status do pedido deve refletir o estado do pagamento conforme os eventos recebidos da integração.
RN09	A avaliação de um curso somente pode ser realizada por cliente que tenha adquirido o curso, conforme regra definida para o produto.
RN10	O certificado só pode ser emitido quando o aluno atingir o critério de conclusão definido para o curso.
RN11	Operações administrativas devem ser protegidas por controle de acesso baseado em perfil.
RN12	Dados sensíveis não devem aparecer em logs de aplicação.
RN13	Solicitações de reembolso devem seguir critérios e prazos definidos pela política do sistema.
RN14	O catálogo público deve exibir somente cursos em estado publicado.

6. Modelagem de Dados — DER

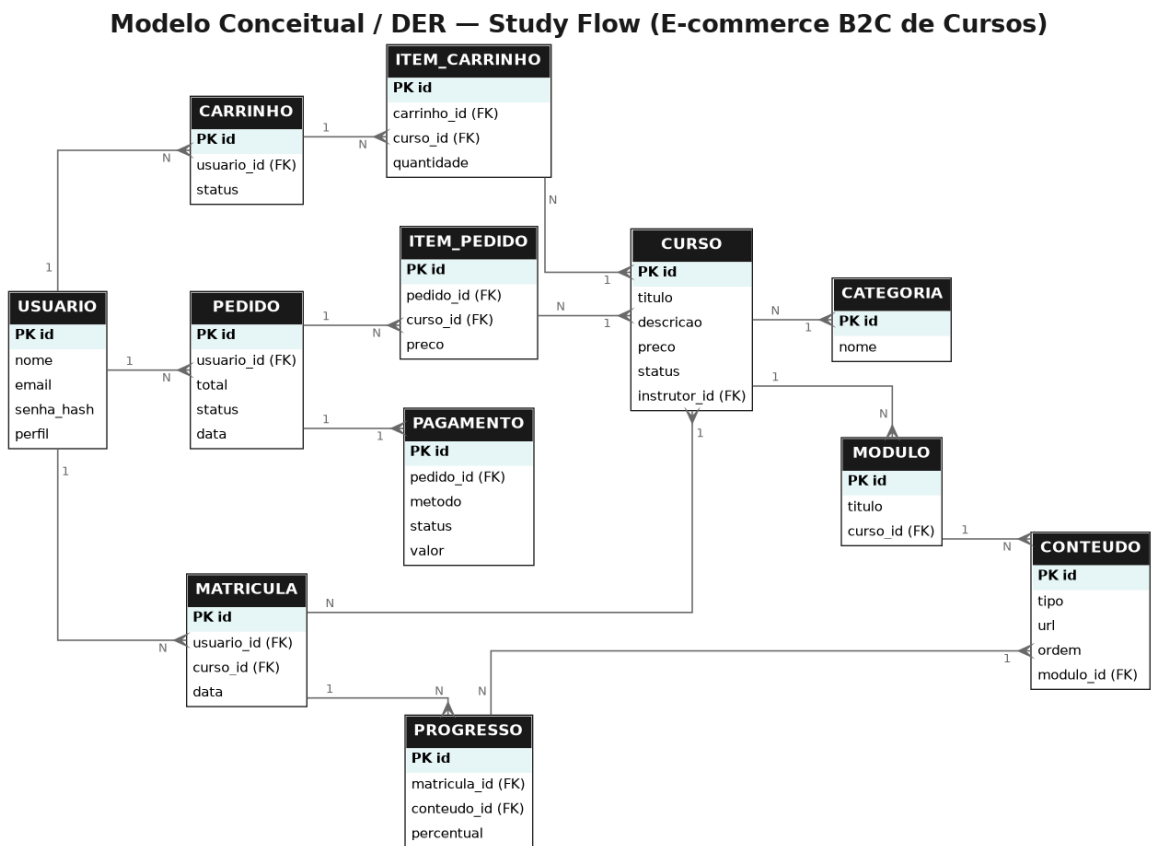


Figura 1 — Modelo conceitual/DER proposto para o Study Flow.

6.1 Principais entidades

Entidade	Responsabilidade	Relacionamentos principais
Usuario	Identidade, autenticação e perfil	Possui carrinho, pedidos, matrículas e avaliações.
Curso	Produto digital comercializado	Pertence a categoria, possui módulos/conteúdos e instrutor.
Modulo	Agrupamento de conteúdos	Pertence a um curso.

Entidade	Responsabilidade	Relacionamentos principais
Conteúdo	Vídeo, PDF, quiz ou material	Pertence a um módulo e participa do progresso.
Carrinho	Itens selecionados para compra	Pertence ao usuário e contém itens.
Pedido	Registro da compra	Pertence ao usuário, contém itens e possui pagamento.
Pagamento	Controle financeiro da transação	Associado ao pedido.
Matrícula	Representa a aquisição/acesso	Relaciona usuário e curso.
Progresso	Acompanhamento do consumo	Relaciona matrícula e conteúdo.

7. Arquitetura de Código e Diagrama de Classes

A arquitetura proposta separa apresentação, aplicação, domínio e infraestrutura. O objetivo é manter as regras de negócio independentes de detalhes de banco de dados e integrações externas.

Camada	Responsabilidade	Exemplos
Apresentação	Telas, APIs e validação de entrada	Login, catálogo, carrinho, checkout.
Aplicação	Orquestra casos de uso	FinalizarCompra, MatricularAluno, PublicarCurso.
Domínio	Entidades e regras de negócio	Curso, Pedido, Pagamento, Matrícula, Progresso.
Infraestrutura	Banco, gateways e serviços externos	Repository, gateway de pagamento, e-mail/SMS.

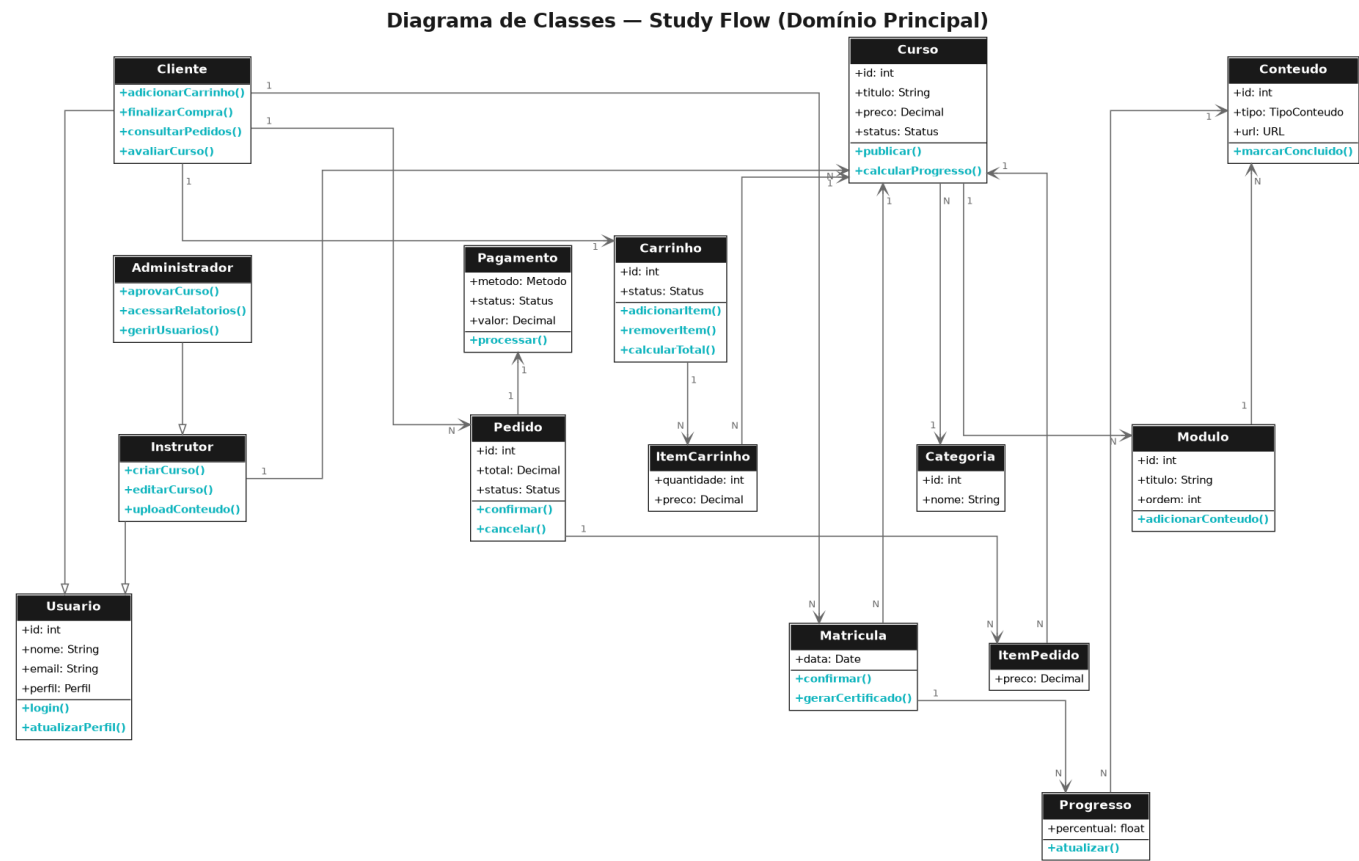


Figura 2 — Diagrama de classes simplificado do domínio principal do Study Flow.

7.1 Principais regras do domínio

- Pedido é composto por um ou mais itens e mantém o preço registrado no momento da compra.
- Pagamento atualiza o estado do pedido por meio de eventos controlados.
- Matrícula representa o direito de acesso ao curso após confirmação da compra.

- Progresso é individual por usuário e conteúdo.
- Instrutor administra cursos; administrador controla publicação e governança.

8. Estratégia de Versionamento, Repositório e CI/CD

Definição de repositório remoto, estratégia de branches, convenções de commit e critérios mínimos de merge. A estratégia proposta é simples o suficiente para uma equipe acadêmica e consistente com práticas de desenvolvimento colaborativo.

8.1 Estratégia de branches

Branch	Finalidade	Regra
main	Versão estável	Somente código revisado e aprovado.
develop	Integração	Recebe features concluídas e testadas.
feature/*	Novas funcionalidades	Uma branch por funcionalidade.
fix/*	Correções	Correções de defeitos identificados.
hotfix/*	Correção urgente em produção	Merge controlado em main e develop.

8.2 Convenção de commits

- feat: adiciona carrinho de compras
- fix: corrige cálculo do total do pedido
- test: adiciona cenário de checkout
- docs: atualiza matriz de requisitos
- refactor: reorganiza serviço de pagamento

8.3 Critérios mínimos para merge

- Pull Request associado a um requisito ou correção identificável.
- Build/execução do projeto sem erros.
- Testes automatizados existentes executados com sucesso.
- Code Review realizado por pelo menos um integrante.
- Conflitos de merge resolvidos antes da aprovação.
- Nenhuma credencial, senha ou dado sensível versionado.

8.4 Pipeline CI/CD proposto

Push ou Pull Request.

Instalação de dependências.

Lint/checagem de padrão.

Execução dos testes automatizados.

Build da aplicação.

Análise de segurança básica.

Se aprovado, publicação em ambiente de homologação; produção somente mediante aprovação.

9. Plano de Garantia da Qualidade (QA)

O plano combina testes funcionais, testes de segurança, testes de desempenho e validações de qualidade. A prioridade é validar os fluxos críticos: autenticação, compra/pagamento e acesso ao conteúdo.

9.1 Estratégia de testes

Tipo	Objetivo	Exemplos
Unitário	Validar unidades isoladas	Cálculo de total, progresso, validações.
Integração	Validar comunicação entre componentes	Pedido + pagamento, matrícula + acesso.

Tipo	Objetivo	Exemplos
Sistema	Validar fluxo ponta a ponta	Catálogo → carrinho → checkout → acesso.
Segurança	Identificar vulnerabilidades	SQL Injection, XSS, CSRF, autorização.
Desempenho	Verificar metas de resposta	Carga simultânea e tempo de resposta.
Usabilidade	Verificar facilidade de uso	Fluxos críticos em desktop/mobile.

9.2 Cenários de teste obrigatórios

ID	Cenário	Entrada / Passos / Resultado Esperado
CT01	Cadastro e Login	Entrada: nome, e-mail e senha válidos. Passos: 1) abrir cadastro; 2) informar dados; 3) confirmar; 4) realizar login. Resultado esperado: conta criada e usuário autenticado.
CT02	Compra e Pagamento	Entrada: curso publicado e meio de pagamento válido. Passos: 1) abrir catálogo; 2) selecionar curso; 3) adicionar ao carrinho; 4) finalizar checkout; 5) processar pagamento. Resultado esperado: pedido criado, pagamento confirmado e acesso liberado.
CT03	Bloqueio por Progresso	Entrada: aluno matriculado sem concluir conteúdo anterior. Passos: 1) abrir curso; 2) tentar acessar capítulo bloqueado. Resultado esperado: acesso negado e indicação do pré-requisito.
CT04	Curso Reprovado	Entrada: curso submetido pelo instrutor com pendência. Passos: 1) administrador analisa; 2) reprova; 3) consultar catálogo. Resultado esperado: curso não é publicado e motivo fica registrado.
CT05	Acesso por Perfil	Entrada: usuário com perfil cliente tentando função administrativa. Passos: 1) autenticar; 2) acessar endpoint/tela administrativa. Resultado esperado: acesso negado e evento registrado.
CT06	Carrinho/Total	Entrada: dois itens com preços conhecidos. Passos: adicionar, remover e alterar itens. Resultado esperado: subtotal e total são recalculados corretamente em cada operação.

10. Rastreabilidade entre Requisitos e Testes

Requisito	Teste/Validação	Objetivo
RF01	CT01	Cadastro
RF02	CT01	Autenticação
RF05	CT02	Catálogo
RF12	CT06	Carrinho
RF13	CT02	Checkout
RF14	CT02	Pagamento
RF15	CT02	Pedido
RF17	CT02	Matrícula/acesso
RF19	CT03	Controle de acesso
RF09	CT04	Aprovação administrativa
RF21	CT05	Controle de acesso
RNF05	CT05	Segurança
RNF06	CT05	Autorização
RNF01	Teste de carga	Desempenho
RNF07	Teste de disponibilidade	SLA
RNF08	Teste de restauração	Backup

11. Riscos e Mitigações

ID	Risco	Impacto	Mitigação
R01	Falha de integração de pagamento	Alta	Criar camada de gateway, tratamento de timeout e testes de integração.
R02	Acesso indevido a conteúdo	Alta	RBAC, validação de matrícula e testes de autorização.
R03	Perda de dados	Alta	Backup automático e testes periódicos de restauração.
R04	Desempenho insuficiente	Média	Cache, paginação, processamento assíncrono e testes de carga.
R05	Erros em regras de compra	Alta	Testes unitários para total, pedido, pagamento e reembolso.
R06	Conflitos no desenvolvimento	Média	Branches por feature, Pull Requests e Code Review.
R07	Exposição de dados sensíveis em logs	Alta	Mascaramento, revisão de logs e política de observabilidade.

12. Conclusão

A proposta consolida o sistema de venda de cursos e conteúdos digitais em um produto de e-commerce B2C, mantendo os principais requisitos já levantados pelo grupo e acrescentando os elementos necessários para representar um fluxo de compra completo. O documento também incorpora os artefatos solicitados no Exercício III: visão geral, matriz de requisitos, critérios de aceitação, modelagem de dados, diagrama de classes, regras de negócio, estratégia de versionamento e CI/CD, plano de QA e cenários de teste.

A qualidade do projeto passa a ser verificável por meio de métricas, critérios de aceitação e rastreabilidade entre requisitos e testes, reduzindo ambiguidades e permitindo que cada requisito importante tenha uma forma objetiva de validação.

13. Checklist de Entrega do III

Status	Item	Observação
☐	Documento técnico em Word/PDF	Capa, resumo/índice, visão geral e seções técnicas.
☐	Matriz de requisitos	ID, tipo, descrição, prioridade e critério de aceitação.
☐	DER/modelo conceitual	Principais entidades e relacionamentos.
☐	Diagrama de classes	Atributos, métodos e relações principais.
☐	Estratégia de Git	Branches, commits e Pull Requests.
☐	Críticos de Code Review	Condições mínimas para merge.
☐	Plano de QA	Estratégia e cenários de teste.
☐	Rastreabilidade	Requisitos relacionados a testes.
☐	PowerPoint	8 a 10 slides conforme roteiro do III.
☐	Repositório GitHub	README explicando a finalidade dos arquivos.
☐	Conferir integrantes	O III informa limite de até 3 alunos; validar a composição antes da entrega.

Apêndice A — Alinhamento com o material-base

O material de requisitos original contempla gerenciamento de usuários, cursos, pagamentos, conteúdo, chatbot, matrícula/progresso, interação e relatórios, além de requisitos não funcionais de desempenho, segurança, UX, disponibilidade, integração, manutenção e conformidade. O presente documento preserva esses blocos e os transforma em uma especificação rastreável.

Material-base	Tratamento neste documento
Gerenciamento de usuários	Mantido como RF01–RF04.
Gerenciamento de cursos	Mantido e detalhado em RF07–RF09.
Venda e pagamentos	Mantido em RF13–RF16, com carrinho/checkout como adequação B2C.
Gerenciamento de conteúdo	Mantido em RF10–RF11 e RF18–RF20.
Chatbot e suporte	Mantido em RF23.
Matrícula e progresso	Mantido em RF17–RF20.
Interação e engajamento	Mantido em RF21–RF22.
Relatórios	Mantido em RF24.
RNFs	Transformados em RNF01–RNF14 com métricas/validações.